

CAHIER DES CHARGES

TECHNIQUE ET FONCTIONNEL

Conception et développement d'une
Plateforme Web de Mise en Relation
Artisans Qualifiés – Clients
Réservation et Paiement de Services

Cas de Porto-Novo, Bénin

Version 1.0 — Mai 2026

Table des Matières

1. Présentation du Projet
2. Contexte et Enjeux
3. Objectifs du Projet
4. Périmètre Fonctionnel
5. Modèle de Données
6. Architecture Technique
7. Spécifications Fonctionnelles Détaillées
8. Spécifications Techniques
9. Interface Utilisateur & Expérience
10. Sécurité
11. Performance et Scalabilité
12. Plan de Développement
13. Livrables
14. Contraintes et Risques
15. Glossaire

1. Présentation du Projet

1.1 Identification du Projet

Champ	Valeur
Intitulé	Plateforme de mise en relation artisans-clients (Porto-Novo)
Type de projet	Application Web (SaaS)
Secteur	Artisanat, Services à domicile
Localisation	Porto-Novo, Bénin (extension Afrique de l'Ouest prévue)
Version du document	1.0
Date de rédaction	Mai 2026
Statut	En cours de conception

1.2 Résumé Exécutif

Ce projet consiste à concevoir et développer une plateforme web permettant la mise en relation entre des artisans qualifiés (maçons, plombiers, électriciens, menuisiers, etc.) et des clients particuliers ou professionnels résidant principalement à Porto-Novo, Bénin. La plateforme couvre l'intégralité du cycle de vie d'une prestation : recherche et découverte d'artisans, demande de devis, réservation, paiement sécurisé, suivi en temps réel, évaluation et gestion des litiges.

1.3 Parties Prenantes

Partie Prenante	Rôle	Intérêt Principal
Clients	Utilisateur final demandeur	Trouver facilement un artisan fiable
Artisans	Prestataire de services	Accroître leur visibilité et leur chiffre d'affaires
Administrateurs	Gestionnaire de la plateforme	Assurer la qualité, gérer les litiges
Fournisseurs partenaires	Partenaire externe (matériaux, outils)	Proposer leurs offres sur la plateforme
Organisme de financement	Investisseur / Bailleur	Retour sur investissement, impact social

2. Contexte et Enjeux

2.1 Contexte Socio-Économique

Porto-Novo, capitale administrative du Bénin, compte une population en forte croissance et un tissu économique dominé par les micro et petites entreprises artisanales. Le secteur informel représente plus de 60 % des emplois, et les artisans peinent à accéder à une clientèle large faute de visibilité numérique. Parallèlement, les ménages et entreprises éprouvent des difficultés à identifier des prestataires qualifiés, transparents sur leurs tarifs et disponibilités.

2.2 Problèmes Identifiés

- Manque de visibilité des artisans qualifiés en dehors de leur réseau de proximité.
- Absence de mécanisme de confiance (vérification des compétences, avis clients).
- Difficulté de coordination : disponibilités, devis, suivi de chantier.
- Paiements en cash exclusivement, source d'insécurité et d'opacité financière.
- Aucune gestion formelle des litiges ni des sinistres.
- Fracture numérique partielle : nécessité d'une interface accessible sur mobile et réseau limité.

2.3 Opportunités

- Pénétration mobile en forte hausse au Bénin (> 70 % de la population urbaine).
- Développement des solutions de paiement mobile (MTN Mobile Money, Moov Money).
- Volonté gouvernementale de formaliser l'artisanat et de numériser l'économie.
- Modèles économiques similaires en Afrique (Handyman Nigeria, FIXIT Sénégal) montrant la viabilité.

3. Objectifs du Projet

3.1 Objectifs Métier

1. Mettre en relation efficace artisans et clients dans un rayon géographique pertinent.
2. Digitaliser le processus complet : de la recherche au paiement et à l'évaluation.
3. Renforcer la confiance via un système de badges, certifications et avis vérifiés.
4. Générer des revenus via des commissions sur les transactions et des services premium.
5. Contribuer à la formalisation de l'artisanat béninois.

3.2 Objectifs Techniques

6. Développer une application web responsive, accessible sur desktop et mobile.
7. Intégrer un système de paiement mobile (Mobile Money) et par carte bancaire.
8. Implémenter la géolocalisation pour la mise en relation de proximité.
9. Assurer une architecture scalable pour extension ultérieure à d'autres villes.
10. Garantir la sécurité des données conformément aux normes RGPD et lois béninoises.

3.3 Indicateurs de Succès (KPIs)

KPI	Cible à 6 mois	Cible à 12 mois
Artisans inscrits et actifs	200	500
Clients inscrits	1 000	5 000
Réservations complétées / mois	300	1 500
Taux de satisfaction client (note moy.)	$\geq 4/5$	$\geq 4,2/5$
Taux de résolution des litiges	$< 5\%$ des rés.	$< 3\%$
Transactions financières traitées	FCFA 30 M/mois	FCFA 150 M/mois

4. Périmètre Fonctionnel

4.1 Modules Principaux

Module	Description	Priorité
Gestion des Utilisateurs	Inscription, authentification, profils (Client, Artisan, Admin)	P1 – Critique
Annuaire Artisans	Recherche, filtres, géolocalisation, profils détaillés	P1 – Critique
Devis	Demande, réponse, négociation, acceptation	P1 – Critique
Réservations	Planification, confirmation, suivi de statut	P1 – Critique
Paielements	Acompte, solde, commission, remboursement	P1 – Critique
Messagerie	Chat temps réel entre client et artisan	P1 – Critique
Avis & Notation	Évaluation post-prestation, modération	P1 – Critique
Litiges & Sinistres	Ouverture, suivi, résolution par l'admin	P2 – Important
Géolocalisation	Suivi temps réel de l'artisan, historique	P2 – Important
Académie / Formation	Contenus de formation pour artisans	P2 – Important
Système de Scoring	Score de confiance calculé automatiquement	P2 – Important
Notifications	SMS, Email, Push, Système	P1 – Critique
Back-office Admin	Tableau de bord, gestion globale	P1 – Critique
Partenaires	Référencement fournisseurs, assurances	P3 – Optionnel

4.2 Hors Périmètre (V1)

- Application mobile native (iOS / Android) — prévu en V2.
- Marketplace de matériaux/fournitures en ligne.
- Système de facturation électronique certifiée (DGI Bénin).
- Extension automatique à d'autres pays sans paramétrage manuel.

5. Modèle de Données

5.1 Vue d'Ensemble

Le modèle de données est organisé autour d'une entité centrale Utilisateur dont héritent les rôles Client, Artisan et Admin. Les entités métier (Devis, Réservation, Paiement, Avis, Message, Litige, Sinistre) gravitent autour de la relation client-artisan. Des entités de support (Catégorie, Portfolio, Certification, Formation, Notification, Géolocalisation, Scoring) enrichissent l'expérience et la confiance.

5.2 Entités et Attributs Détaillés

5.2.1 Utilisateur (entité parente)

Attribut	Type	Description / Contraintes
id	INT PK AUTO	Identifiant unique
nom	VARCHAR(100)	Nom de famille
prenom	VARCHAR(100)	Prénom
email	VARCHAR(255) UNIQUE	Adresse email, non null
telephone	VARCHAR(20)	Numéro de téléphone
mot_de_passe	VARCHAR(255)	Haché (bcrypt)
type_utilisateur	ENUM(client, artisan, admin)	Détermine le rôle et l'héritage
adresse	TEXT	Adresse principale
statut	ENUM(actif, suspendu, banni)	Statut du compte
date_inscription	DATETIME	Date de création du compte
derniere_connexion	DATETIME	Horodatage dernière connexion

5.2.2 Client

Attribut	Type	Description
id	INT PK AUTO	Identifiant client
id_utilisateur	INT FK → Utilisateur	Référence l'entité parente
adresse_livraison	TEXT	Adresse de réalisation des prestations
telephone	VARCHAR(20)	Peut différer du téléphone utilisateur
historique_commandes	JSON / Relation	Résumé des réservations passées

5.2.3 Artisan

Attribut	Type	Description
id	INT PK AUTO	Identifiant artisan
id_utilisateur	INT FK → Utilisateur	Référence parente
metier	VARCHAR(150)	Métier principal déclaré
description	TEXT	Présentation courte
bio	TEXT	Biographie longue
zone_intervention	TEXT	Quartiers / zones couverts
tarifs_horaire	DECIMAL(10,2)	Tarif horaire en FCFA
note_moyenne	DECIMAL(3,2)	Calculée depuis les Avis (0.00 – 5.00)
badge	ENUM(aucun, certifie, elite)	Niveau de certification plateforme
latitude	DECIMAL(10,8)	Position géographique actuelle
longitude	DECIMAL(11,8)	Position géographique actuelle

5.2.4 Admin

Attribut	Type	Description
id	INT PK AUTO	Identifiant admin
id_utilisateur	INT FK → Utilisateur	Référence parente
role	ENUM(superadmin)	Niveau de privilège (extensible)

5.2.5 Catégorie

Attribut	Type	Description
id	INT PK AUTO	Identifiant catégorie
nom	VARCHAR(100)	Ex : Plomberie, Électricité, Maçonnerie
icone	VARCHAR(255)	URL ou classe CSS de l'icône
description	TEXT	Description de la catégorie
nombre_artisans	INT (calculé)	Compteur d'artisans actifs dans cette catégorie

5.2.6 Artisan_Spécialité (Table de liaison)

Attribut	Type	Description
id_artisan	INT FK → Artisan	Clé composite PK
id_categorie	INT FK → Catégorie	Clé composite PK

5.2.7 Prestation

Attribut	Type	Description
id	INT PK AUTO	Identifiant prestation
id_artisan	INT FK → Artisan	Artisan proposant la prestation
titre	VARCHAR(200)	Intitulé de la prestation
description	TEXT	Détails de la prestation
tarif_min	DECIMAL(10,2)	Tarif minimum FCFA
tarif_max	DECIMAL(10,2)	Tarif maximum FCFA
duree_estimee	INT	Durée estimée en minutes
id_categorie	INT FK → Catégorie	Catégorie de la prestation

5.2.8 Devis

Attribut	Type	Description
id	INT PK AUTO	Identifiant devis
id_client	INT FK → Client	Client demandeur
id_artisan	INT FK → Artisan	Artisan sollicité
description_travaux	TEXT	Description des travaux demandés
photos	JSON	Tableau d'URLs des photos jointes
date_demande	DATETIME	Date de soumission du devis
date_reponse	DATETIME NULL	Date de réponse de l'artisan
montant_propose	DECIMAL(10,2) NULL	Montant proposé par l'artisan
statut	ENUM(en_attente, accepte, refuse, contre_offre)	Statut courant du devis
date_acceptation	DATETIME NULL	Date d'acceptation par le client

5.2.9 Réservation

Attribut	Type	Description
id	INT PK AUTO	Identifiant réservation
id_client	INT FK → Client	Client concerné
id_artisan	INT FK → Artisan	Artisan concerné
id_devis	INT FK NULL → Devis	Devis à l'origine (optionnel)
date_debut	DATETIME	Date/heure de début d'intervention
date_fin	DATETIME NULL	Date/heure de fin prévue

date	DATE	Date principale de la réservation
creneau	VARCHAR(50)	Créneau horaire (ex : 08h-12h)
statut	ENUM(en_cours, confirmee, terminee, annulee, litige)	Statut courant
description_besoin	TEXT	Description du besoin par le client
montant_total	DECIMAL(10,2)	Montant total convenu (FCFA)
acompte_verse	DECIMAL(10,2) DEFAULT 0	Montant de l'acompte versé
solde_paye	DECIMAL(10,2) DEFAULT 0	Solde réglé après intervention
date_creation	DATETIME	Date de création de la réservation

5.2.10 Paiement

Attribut	Type	Description
id	INT PK AUTO	Identifiant paiement
id_reservation	INT FK NULL → Réservation	Réservation liée (si applicable)
id_utilisateur	INT FK → Utilisateur	Utilisateur effectuant / recevant le paiement
montant	DECIMAL(10,2)	Montant de la transaction (FCFA)
commission	DECIMAL(10,2) DEFAULT 0	Commission prélevée par la plateforme
type_transaction	ENUM(acompte, solde, retrait, commission, remboursement)	Type de mouvement
methode_paiement	VARCHAR(50)	MTN Money, Moov Money, carte, virement
statut	ENUM(reussi, echoue, en_attente)	Résultat de la transaction
reference_transaction	VARCHAR(100) UNIQUE	Référence externe de l'opérateur
date_paiement	DATETIME	Date et heure de la transaction

5.2.11 Avis

Attribut	Type	Description
id	INT PK AUTO	Identifiant avis
id_client	INT FK → Client	Client ayant rédigé l'avis
id_artisan	INT FK → Artisan	Artisan évalué

id_reservation	INT FK → Réservation	Réservation terminée associée (UNIQUE)
note	TINYINT (0-5)	Note numérique de 0 à 5
commentaire	TEXT NULL	Commentaire libre
date_avis	DATETIME	Date de soumission de l'avis

5.2.12 Message

Attribut	Type	Description
id	INT PK AUTO	Identifiant message
id_expediteur	INT FK → Utilisateur	Émetteur du message
id_destinataire	INT FK → Utilisateur	Destinataire du message
id_reservation	INT FK NULL → Réservation	Contexte réservation (optionnel)
contenu	TEXT	Corps du message
date_envoi	DATETIME	Date et heure d'envoi
lu	BOOLEAN DEFAULT FALSE	Indicateur de lecture

5.2.13 Portfolio_Image

Attribut	Type	Description
id	INT PK AUTO	Identifiant image/vidéo
id_artisan	INT FK → Artisan	Artisan propriétaire
titre	VARCHAR(200)	Titre du média
description	TEXT NULL	Description du projet illustré
url_media	VARCHAR(500)	URL du fichier hébergé
type_media	ENUM(image, video)	Type de contenu

5.2.14 Certification

Attribut	Type	Description
id	INT PK AUTO	Identifiant certification
id_artisan	INT FK → Artisan	Artisan certifié
nom_certification	VARCHAR(200)	Intitulé de la certification
organisme_delivrance	VARCHAR(200)	Organisme émetteur
date_obtention	DATE	Date d'obtention

5.2.15 Académie_Formation

Attribut	Type	Description
id	INT PK AUTO	Identifiant formation
titre	VARCHAR(200)	Titre du cours
description	TEXT	Description détaillée du contenu
url_contenu	VARCHAR(500)	URL de la ressource (vidéo, PDF, lien)

5.2.16 Artisan_Formation (Table de liaison)

Attribut	Type	Description
id_artisan	INT FK → Artisan	Clé composite PK
id_formation	INT FK → Académie_Formation	Clé composite PK
date_achevement	DATE NULL	Date de complétion de la formation

5.2.17 Litige

Attribut	Type	Description
id	INT PK AUTO	Identifiant litige
id_client	INT FK → Client	Client plaignant
id_artisan	INT FK → Artisan	Artisan mis en cause
id_reservation	INT FK → Réservation	Réservation concernée
description_litige	TEXT	Description détaillée du problème
date_ouverture	DATETIME	Date d'ouverture du litige
statut	ENUM(ouvert, en_cours, resolu, clos)	Statut courant
resolution_details	TEXT NULL	Détails de la résolution par l'admin

5.2.18 Sinistre

Attribut	Type	Description
id	INT PK AUTO	Identifiant sinistre
id_client	INT FK → Client	Client déclarant
id_artisan	INT FK → Artisan	Artisan impliqué
id_reservation	INT FK → Réservation	Réservation concernée
description_sinistre	TEXT	Description du sinistre déclaré
date_declaration	DATETIME	Date de déclaration

statut	ENUM(declare, en_cours_traitement, resolu, refuse)	Statut de traitement
details_resolution	TEXT NULL	Détails de la résolution

5.2.19 Notification

Attribut	Type	Description
id	INT PK AUTO	Identifiant notification
id_utilisateur	INT FK → Utilisateur	Destinataire
type_notification	ENUM(sms, email, push, systeme)	Canal d'envoi
message	TEXT	Contenu de la notification
date_envoi	DATETIME	Date et heure d'envoi
lue	BOOLEAN DEFAULT FALSE	Indicateur de lecture

5.2.20 Fournisseur_Partenaire

Attribut	Type	Description
id	INT PK AUTO	Identifiant fournisseur
nom_fournisseur	VARCHAR(200)	Raison sociale
description	TEXT	Présentation de l'offre
contact_email	VARCHAR(255)	Email de contact
contact_telephone	VARCHAR(20)	Téléphone de contact

5.2.21 Assurance

Attribut	Type	Description
id	INT PK AUTO	Identifiant assurance
nom_assurance	VARCHAR(200)	Nom de la compagnie d'assurance
description_couverture	TEXT	Types de sinistres couverts
conditions	TEXT	Conditions générales d'application

5.2.22 Historique_Géolocalisation

Attribut	Type	Description
id	INT PK AUTO	Identifiant enregistrement

id_artisan	INT FK → Artisan	Artisan suivi
id_reservation	INT FK NULL → Réservation	Réservation associée (optionnel)
latitude	DECIMAL(10,8)	Latitude enregistrée
longitude	DECIMAL(11,8)	Longitude enregistrée
timestamp	DATETIME	Date et heure de l'enregistrement GPS

5.2.23 Systeme_Scoring_Detail

Attribut	Type	Description
id	INT PK AUTO	Identifiant enregistrement scoring
id_utilisateur_cible	INT FK → Utilisateur	Utilisateur dont le score est impacté
type_cible	ENUM(artisan, client)	Nature de la cible
id_source	INT FK → Utilisateur	Utilisateur source de l'événement
type_source	ENUM(client, admin)	Nature de la source
type_evenement	VARCHAR(100)	Ex : avis_positif, litige_ouvert, retard
score_impact	DECIMAL(5,2)	Impact positif ou négatif sur le score
date_evenement	DATETIME	Date et heure de l'événement

6. Architecture Technique

6.1 Stack Technologique Recommandée

Couche	Technologie	Justification
Front-end	React.js + TailwindCSS	Performances, composants réutilisables, adapté mobile
Back-end / API	Node.js + Express.js ou Laravel (PHP)	Écosystème riche, REST/GraphQL, temps réel avec Socket.io
Base de données	MySQL ou PostgreSQL	Relations complexes, transactions ACID
Cache	Redis	Sessions, files d'attente, rate limiting
Temps réel	Socket.io	Messagerie et notifications en direct
Stockage médias	AWS S3 ou Cloudflare R2	Portfolio, photos de devis
Paieement	CinetPay ou FedaPay	Opérateurs Mobile Money au Bénin
Géolocalisation	Google Maps API / Leaflet (OSM)	Cartographie, calcul de distances
Email	SendGrid ou Amazon SES	Notifications transactionnelles
SMS	Twilio ou Infobip (Bénin)	Notifications SMS, OTP
Déploiement	VPS Linux (Ubuntu) + Docker + Nginx	Flexibilité, conteneurisation
CI/CD	GitHub Actions	Déploiement automatisé

6.2 Architecture en Couches

L'architecture suit le modèle en couches suivant :

- Couche Présentation : Interface web React, PWA pour accès mobile offline-capable.
- Couche API : API RESTful sécurisée (JWT + OAuth2), versionnée (v1/).
- Couche Métier : Services indépendants par domaine (UserService, BookingService, PaymentService...).
- Couche Données : ORM (Sequelize ou Eloquent), migrations versionnées, seeders pour les données de référence.
- Couche Infrastructure : Docker Compose, reverse proxy Nginx, SSL Let's Encrypt.

6.3 Intégrations Externes

Service	Usage	API / SDK
CinetPay / FedaPay	Paieement Mobile Money et carte	REST API
Google Maps Platform	Géolocalisation, autocomplete adresses	Maps JS API, Places API

Firebase Cloud Messaging	Notifications push web	FCM SDK
SendGrid	Emails transactionnels	REST API v3
Twilio / Infobip	SMS OTP et notifications	REST API
Cloudinary ou AWS S3	Stockage et CDN médias	SDK Node.js/PHP

7. Spécifications Fonctionnelles Détaillées

7.1 Gestion des Utilisateurs

7.1.1 Inscription

- Formulaire d'inscription avec choix du type : Client ou Artisan.
- Vérification d'email par lien (token signé, valable 24h).
- Vérification de téléphone par OTP SMS (6 chiffres, valable 10 min).
- Hachage du mot de passe avec bcrypt (coût = 12).
- Création automatique du profil Client ou Artisan après confirmation.

7.1.2 Authentification

- Login email + mot de passe avec JWT (access token 1h, refresh token 30 jours).
- Connexion OAuth2 (Google) optionnelle.
- Blocage du compte après 5 tentatives échouées (déverrouillage par email).
- Double authentification 2FA optionnelle pour les artisans et obligatoire pour les admins.

7.1.3 Profil Artisan

- Informations professionnelles : métier, bio, zone d'intervention, tarif horaire.
- Gestion des spécialités (multi-catégories).
- Upload du portfolio (images et vidéos, 50 MB max par fichier).
- Ajout de certifications avec preuve scannée.
- Accès aux formations de l'Académie.
- Badge attribué automatiquement selon le score et les certifications.

7.2 Annuaire et Recherche

- Recherche par catégorie, mot-clé, localisation géographique (rayon configurable).
- Filtres : note minimum, badge, tarif horaire, disponibilité.
- Tri : pertinence, note, distance, tarif.
- Affichage carte (carte interactive) et liste.
- Fiche artisan : profil complet, portfolio, avis, certifications, prestations.

7.3 Processus Devis

Flux : Client → Demande de devis → Artisan → Réponse → Client → Acceptation/Refus/Contre-offre.

Étape	Acteur	Action	Statut Résultant
1 – Demande	Client	Soumet description + photos	en_attente

2 – Réponse	Artisan	Propose montant + délai	en_attente → (artisan a répondu)
3a – Acceptation	Client	Accepte le devis	accepte
3b – Refus	Client	Refuse le devis	refuse
3c – Contre-offre	Client	Propose un autre montant	contre_offre
4 – Suite	Artisan	Accepte la contre-offre	accepte → Réservation créée

7.4 Réservations

- Création automatique depuis un devis accepté ou manuellement (réservation directe).
- Statuts : en_cours → confirmée → terminée / annulée / litige.
- Politique d'annulation : remboursement intégral si > 48h avant, partiel si < 48h.
- Rappels automatiques : 24h avant (SMS + email), 2h avant (push notification).
- Le client peut clôturer la réservation (terminée) déclenchant la demande d'avis.

7.5 Paiements

- Paiement de l'acompte (30 % par défaut, configurable) à la confirmation de réservation.
- Paiement du solde à la clôture de la réservation.
- Commission plateforme : 8 % sur le montant total (configurable par l'admin).
- Versement à l'artisan après validation : T+2 jours ouvrés.
- Tableaux de bord financiers : pour l'artisan (gains, retraits) et admin (commissions).
- Remboursement automatique ou manuel selon la politique d'annulation.

7.6 Messagerie

- Messagerie intégrée en temps réel (Socket.io) entre client et artisan dans le cadre d'une réservation.
- Historique des messages persisté en base de données.
- Indicateur de lecture (lu / non lu).
- Pièces jointes : images uniquement, 10 MB max.
- Modération : signalement de contenu inapproprié par l'une ou l'autre partie.

7.7 Système d'Avis et de Notation

- Un avis par réservation terminée, de la part du client uniquement (V1).
- Note de 0 à 5 étoiles + commentaire textuel (obligatoire si note < 3).
- L'artisan peut répondre publiquement à un avis.
- Modération : signalement d'avis abusifs → révision admin → masquage ou suppression.
- Note moyenne calculée en temps réel et impacte le Système de Scoring.

7.8 Litiges

- Ouverture possible par le client si une réservation passe en statut 'litige'.
- Délai maximum d'ouverture : 7 jours après la fin de la réservation.
- L'admin instruit le litige : échanges, preuves, décision finale.
- Résolution possible : remboursement partiel/total, pénalité artisan, fermeture sans suite.
- Statuts : ouvert → en_cours → resolu / clos.

7.9 Géolocalisation

- L'artisan active le partage de position via son navigateur lors d'une réservation active.
- Le client voit la position en temps réel sur une carte (mise à jour toutes les 30 sec).
- Historique complet stocké dans Historique_Géolocalisation pour audit.
- Calcul automatique de la distance client-artisan pour les recommandations.

7.10 Académie / Formations

- Catalogue de formations accessibles à tous les artisans inscrits.
- Contenus : vidéos, PDFs, liens externes.
- Suivi de progression : date d'achèvement enregistrée dans Artisan_Formation.
- Badge 'Elite' partiellement conditionné à la complétion de formations clés.

7.11 Système de Scoring

- Score de confiance calculé pour chaque artisan et client.
- Événements positifs : avis 5 étoiles (+5), réservation terminée sans litige (+3), certification ajoutée (+10), formation complétée (+2).
- Événements négatifs : litige ouvert contre l'artisan (-10), annulation tardive (-5), avis < 2 étoiles (-3).
- Score visible sur le profil artisan sous forme de jauge visuelle.
- Seuils de badge : Certifié ≥ 80 pts, Elite ≥ 150 pts et ≥ 1 certification validée.

7.12 Back-Office Administrateur

- Tableau de bord : KPIs clés, alertes, litiges en attente.
- Gestion des utilisateurs : suspension, réactivation, modification de profil.
- Gestion des catégories et prestations de référence.
- Attribution et révision des badges artisans.
- Supervision des paiements et déclenchement des remboursements.
- Gestion des litiges et sinistres.

- Export des données (CSV, Excel) pour reporting.

8. Spécifications Techniques

8.1 API REST

- Versionnage : /api/v1/
- Format : JSON (Content-Type: application/json).
- Authentification : Bearer Token (JWT) dans l'en-tête Authorization.
- Pagination : cursor-based pour les listes (limit + cursor).
- Réponses standard : { success, data, message, meta }.
- Codes HTTP standard : 200, 201, 400, 401, 403, 404, 422, 429, 500.

8.2 Sécurité des Données

- Chiffrement en transit : TLS 1.3 obligatoire sur toutes les routes.
- Chiffrement au repos : données sensibles (mots de passe, infos bancaires) chiffrées AES-256.
- CORS configuré sur liste blanche de domaines.
- Protection CSRF sur les formulaires.
- Rate limiting : 100 req/min par IP sur les endpoints publics, 500 req/min sur les endpoints authentifiés.
- Logs d'audit : toutes les actions admin tracées avec IP, user-agent, timestamp.

8.3 Base de Données

- SGBD : MySQL 8.0+ ou PostgreSQL 15+.
- Moteur de stockage : InnoDB (MySQL) pour les transactions ACID.
- Index : sur toutes les clés étrangères, les champs de recherche fréquents (email, statut, date).
- Soft delete : colonne deleted_at sur les entités critiques (Utilisateur, Artisan, Client).
- Migrations versionnées : outil de migration (Flyway, Liquibase ou Knex.js).
- Sauvegardes automatiques : snapshot quotidien, rétention 30 jours.

9. Interface Utilisateur & Expérience

9.1 Principes de Design

- Mobile-first : conception prioritaire pour écrans 360px+ (smartphones Android bas de gamme courants au Bénin).
- Accessibilité : conformité WCAG 2.1 niveau AA.
- Langue principale : Français. Internationalisation (i18n) préparée pour Fon et Yoruba.
- Charte graphique : couleurs locales inspirées (vert, orange), typographie lisible.
- Progressive Web App (PWA) : installation sur écran d'accueil, cache offline basique.

9.2 Parcours Utilisateur Principaux

Parcours Client

11. Inscription → Vérification email/téléphone → Connexion.
12. Recherche d'artisan (catégorie / localisation) → Consultation de profil.
13. Demande de devis ou réservation directe.
14. Paiement de l'acompte → Suivi de la réservation.
15. Clôture → Paiement du solde → Dépôt d'un avis.

Parcours Artisan

16. Inscription → Complétion du profil → Validation admin.
17. Réception de demandes de devis → Réponse.
18. Gestion du planning et des réservations.
19. Intervention → Clôture → Réception du virement.
20. Consultation des avis → Réponse aux avis.

9.3 Pages / Écrans Principaux

Page	Type	Description
Accueil	Publique	Barre de recherche, catégories populaires, artisans mis en avant
Annuaire artisans	Publique	Résultats de recherche, filtres, vue carte/liste
Profil artisan	Publique	Présentation complète, portfolio, avis, boutons action
Tableau de bord Client	Privée	Réservations en cours, historique, notifications
Tableau de bord Artisan	Privée	Planning, demandes en attente, gains, profil
Gestion des devis	Privée	Liste des devis, statuts, actions
Détail réservation	Privée	Suivi complet, messagerie, actions de statut
Messagerie	Privée	Liste des conversations, chat en temps réel

Palement	Privée	Résumé, choix méthode, confirmation
Back-office Admin	Admin	Tableaux de bord, gestion utilisateurs, litiges

10. Sécurité

10.1 Authentification et Autorisation

- JWT signé RS256 (clés asymétriques).
- RBAC (Role-Based Access Control) : rôles client, artisan, admin, superadmin.
- Vérification du rôle à chaque middleware avant accès aux ressources.
- Tokens de refresh stockés en cookie HttpOnly + SameSite=Strict.

10.2 Protection des Données Personnelles

- Conformité avec la loi 2009-09 du Bénin sur la protection des données personnelles.
- Politique de confidentialité accessible avant inscription.
- Droit à la suppression : purge des données personnelles sur demande (sauf obligations légales).
- Minimisation des données : collecte uniquement des données nécessaires au service.

10.3 Sécurité des Paiements

- Aucun numéro de carte ou code PIN stocké côté plateforme.
- Tokenisation via l'opérateur de paiement (CinetPay / FedaPay).
- Signature HMAC des webhooks de paiement pour vérifier leur authenticité.
- Journalisation de toutes les transactions avec état et référence externe.

11. Performance et Scalabilité

11.1 Objectifs de Performance

Métrique	Cible
Temps de réponse API (p95)	< 300 ms
Temps de chargement première page (mobile 3G)	< 3 secondes
Disponibilité (SLA)	>= 99,5 % (hors maintenance planifiée)
Utilisateurs simultanés (V1)	500
Utilisateurs simultanés (V2 cible)	5 000

11.2 Stratégies

- Mise en cache Redis pour les requêtes fréquentes (liste catégories, profils populaires).
- CDN pour les assets statiques et médias (Cloudflare).
- Lazy loading des images et composants React.
- Pagination côté serveur pour toutes les listes.
- Optimisation des requêtes SQL : index, requêtes EXPLAIN, N+1 query prevention.
- Horizontal scaling via conteneurs Docker + load balancer Nginx.

12. Plan de Développement

12.1 Phases et Jalons

Phase	Durée	Objectifs	Livrables
Phase 0 – Initialisation	2 semaines	Configuration environnement, architecture, prototypes UI	Repo Git, Docker-compose, wireframes
Phase 1 – Socle	4 semaines	Authentification, profils, catégories, annuaire	API Auth, pages profil, recherche basique
Phase 2 – Transaction	5 semaines	Devis, réservations, paiements, messagerie	Flux complet devis→paiement, chat
Phase 3 – Confiance	3 semaines	Avis, scoring, badges, géolocalisation	Système de scoring fonctionnel, carte
Phase 4 – Support	3 semaines	Litiges, sinistres, notifications, académie	Module admin complet, notifications
Phase 5 – Qualité	3 semaines	Tests, optimisations, sécurité, accessibilité	Rapport de tests, audit sécurité
Phase 6 – Lancement	2 semaines	Déploiement production, formation, onboarding	Plateforme en ligne, documentation

Durée totale estimée : 22 semaines (environ 5,5 mois)

12.2 Méthodologie

- Méthode Agile (Scrum) : sprints de 2 semaines.
- Réunion de sprint planning, daily standup, sprint review et rétrospective.
- Outil de gestion : Jira ou Trello.
- Contrôle de version : Git (GitHub) avec stratégie GitFlow.
- Revue de code obligatoire (pull requests, minimum 1 approbateur).

13. Livrables

Livrable	Format	Destinataire
Cahier des charges validé	Document Word / PDF	Maître d'ouvrage
Wireframes et maquettes UI	Figma / PDF	Toutes parties
Schéma de base de données (ERD)	PDF + SQL	Équipe technique
Code source documenté	Dépôt Git privé	Équipe technique
Documentation API	Swagger / Postman Collection	Développeurs intégrateurs
Documentation utilisateur	PDF + Vidéos tutoriels	Clients, artisans
Documentation administrateur	PDF	Équipe admin
Rapport de tests (unitaires, intégration, E2E)	PDF	Maître d'ouvrage
Rapport d'audit sécurité	PDF confidentiel	Maître d'ouvrage
Plateforme déployée en production	URL + accès	Toutes parties

14. Contraintes et Risques

14.1 Contraintes

- Connexion internet variable : l'application doit fonctionner de manière dégradée (PWA, cache offline).
- Taux de pénétration des smartphones bas de gamme : optimisation performances obligatoire.
- Réglementation des paiements électroniques (BCEAO, CRRH) : conformité KYC artisans.
- Disponibilité des API de paiement local : intégration CinetPay/FedaPay avec tests en sandbox.
- Budget : contraindre les choix technologiques vers des solutions open-source où possible.

14.2 Registre des Risques

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Faible adoption des artisans	Moyen	Élevé	Programme d'onboarding accompagné, formation terrain
Fraude aux paiements	Faible	Élevé	KYC, limites de transaction, monitoring automatique
Pannes des opérateurs Mobile Money	Moyen	Moyen	Multi-opérateurs, file d'attente de retransmission
Litiges difficiles à résoudre	Moyen	Moyen	Processus formalisé, recours à la médiation
Concurrence (acteurs régionaux)	Faible	Moyen	Positionnement local fort, programme fidélité
Violations de données personnelles	Faible	Élevé	Audit de sécurité trimestriel, pen-test annuel
Dépassement du délai de livraison	Moyen	Moyen	Buffer de 10 % dans le planning, sprints fixes

15. Glossaire

Terme	Définition
Artisan	Prestataire de services qualifié inscrit sur la plateforme
Client	Particulier ou entreprise cherchant les services d'un artisan
Devis	Proposition tarifée et descriptive d'une intervention, soumise par l'artisan
Réservation	Accord formalisé entre un client et un artisan pour une prestation à une date donnée
Acompte	Paieement partiel (par défaut 30 %) effectué à la confirmation de la réservation
Badge	Niveau de qualification attribué par la plateforme : Aucun, Certifié, Elite
Score de confiance	Indicateur numérique reflétant la fiabilité et la qualité d'un utilisateur
Litige	Désaccord formel entre client et artisan nécessitant l'intervention de l'admin
Sinistre	Déclaration de dommage survenu lors d'une prestation, pouvant engager une assurance
Commission	Pourcentage prélevé sur chaque transaction par la plateforme (8 % par défaut)
PWA	Progressive Web App : application web installable et partiellement utilisable hors ligne
JWT	JSON Web Token : standard de jeton d'authentification signé
RBAC	Role-Based Access Control : contrôle d'accès basé sur les rôles
FCFA	Franc CFA : devise officielle du Bénin (XOF)
KYC	Know Your Customer : procédure de vérification d'identité réglementaire
Mobile Money	Service de paiement électronique via téléphone mobile (MTN, Moov)
API	Application Programming Interface : interface de programmation
OTP	One-Time Password : code à usage unique pour la vérification
CDN	Content Delivery Network : réseau de distribution de contenu

— Fin du Cahier des Charges —

Version 1.0 — Mai 2026 — Porto-Novo, Bénin